

ЧЕК-ЛИСТ

Текстовые задачи

Составление уравнений и метод подстановки

Алгебра, 7 класс

3 октября 2026 года

Главная цель: научиться переводить условие задачи на язык переменных и уравнений, затем заменять одну переменную выражением через другую и получать уравнение с одной неизвестной.

Лёвин Артём Александрович

эсклюзивно для Кирилла Зиновьева



1. Что нужно уметь

- ☐ Внимательно прочитать условие и определить, **что именно неизвестно**.
- ☐ Ввести переменные и обязательно подписать их смысл и единицы измерения.
- ☐ Перевести каждую важную фразу условия в математическое равенство.
- ☐ Получить два связанных уравнения с двумя неизвестными.
- ☐ Выбрать уравнение, из которого одна переменная уже выражена через другую или легко выражается.
- ☐ Выполнить **подстановку**: заменить переменную равным ей выражением.
- ☐ Решить полученное уравнение с одной неизвестной.
- ☐ Вернуться к связывающему уравнению и найти вторую неизвестную.
- ☐ Проверить, что найденные величины удовлетворяют и сумме, и разности из условия.
- ☐ Записать ответ словами и с нужными единицами.

2. Как переводить слова в формулы

Фраза в условии	Математическая запись
«Всего»	Складываем все части: например, $x + y = 392$.
«На a больше»	Большая величина равна меньшей плюс a : $x = y + a$.
«На a меньше»	Меньшая величина равна большей минус a : $x = y - a$. Часто удобнее записать $y = x + a$.
«Периметр»	Складываем длины всех сторон. Для равнобедренного треугольника с равными сторонами x и основанием y : $2x + y = P$.
Есть фиксированная часть	Она тоже входит в целое: например, $x + y + 703 = 6940$.

Контрольный вопрос. После составления уравнения спросите себя: «Все ли части, о которых говорится в условии, я учёл?»

3. Подстановка: главная идея

Если известно, что

$$y = x - 36,$$

то в любом другом уравнении вместо y можно написать $x - 36$.

Например,

$$\begin{cases} x + y = 392, \\ y = x - 36. \end{cases} \implies x + (x - 36) = 392.$$

Теперь неизвестная только одна:

$$2x - 36 = 392, \quad 2x = 428, \quad x = 214.$$

Возвращаемся к связи $y = x - 36$:

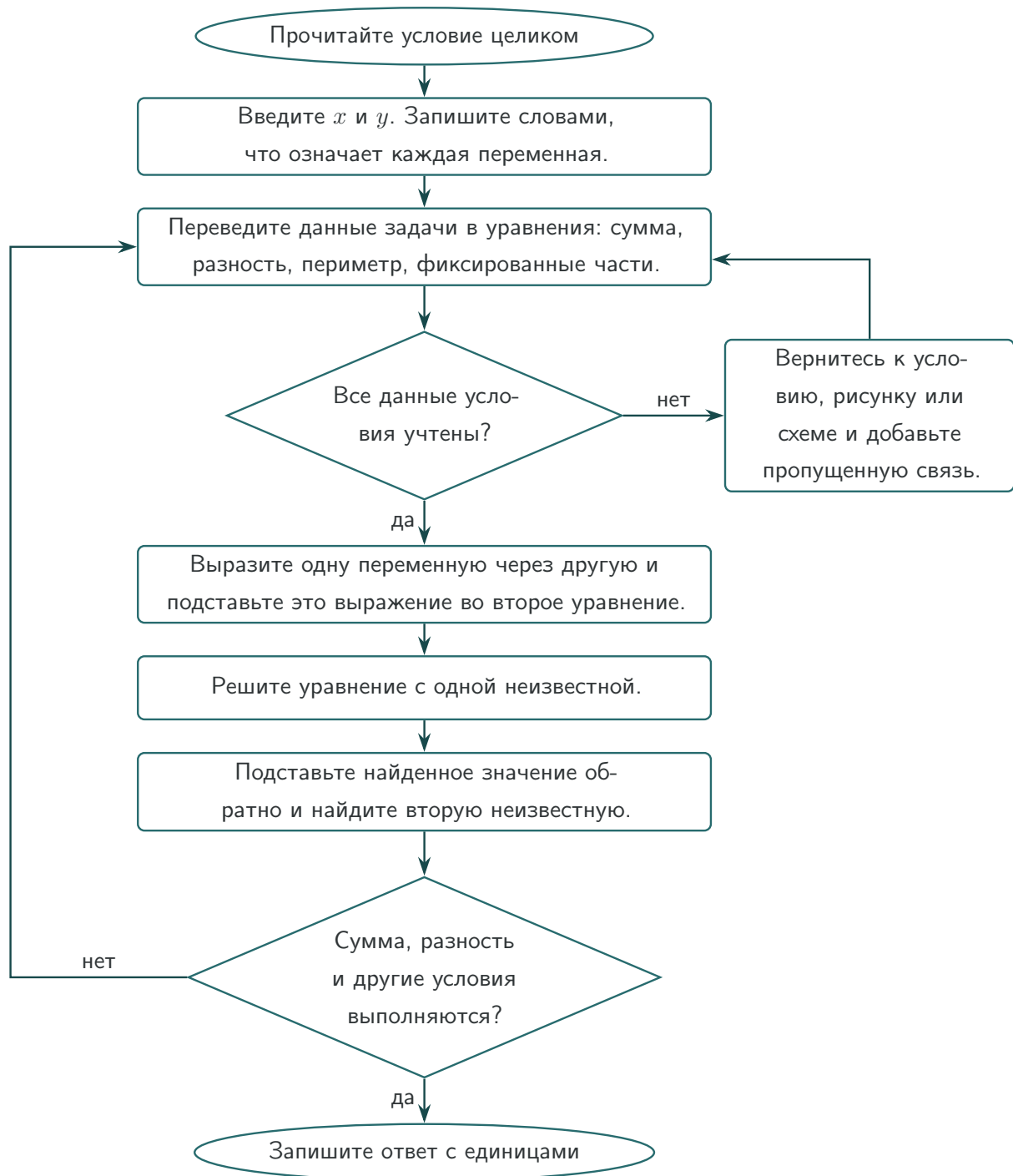
$$y = 214 - 36 = 178.$$

Проверка: $214 + 178 = 392$, а $214 - 178 = 36$.

4. Типичные ошибки

- ☐ Перепутать направление фразы «на a больше/меньше».
- ☐ Написать переменные, но не определить, что означает каждая из них.
- ☐ Забыть одну из частей целого: например, наземный участок трассы.
- ☐ Подставить случайное число вместо выражения, связывающего x и y .
- ☐ После нахождения одной переменной забыть найти вторую.
- ☐ Не проверить полученный ответ по исходному условию.

Алгоритм: как решать текстовую задачу методом подстановки



5. Два опорных примера

Пример 1. Дома на двух улицах

На двух улицах восстановили 19 домов. На Парковой восстановили на 3 дома меньше, чем на Молодёжной.

Пусть x — число домов на Парковой, y — на Молодёжной. Тогда

$$\begin{cases} x + y = 19, \\ y = x + 3. \end{cases}$$

Подстановка:

$$\begin{aligned} x + (x + 3) &= 19, & 2x &= 16, & x &= 8, \\ y &= 8 + 3 = 11. \end{aligned}$$

Ответ: 8 домов и 11 домов.

Пример 2. Трасса и два тоннеля

Общая длина трассы — 6940 м. Наземная часть — 703 м. Один тоннель на 17 м длиннее другого.

Пусть x — длина первого тоннеля, y — второго. Тогда

$$\begin{cases} x + y + 703 = 6940, \\ x = y + 17. \end{cases}$$

Подстановка:

$$\begin{aligned} (y + 17) + y + 703 &= 6940, \\ 2y + 720 &= 6940, & 2y &= 6220, & y &= 3110. \\ x &= 3110 + 17 = 3127. \end{aligned}$$

Проверка: $3127 + 3110 + 703 = 6940$.

Перед тренировкой. Для каждой новой задачи сначала подпишите смысл x и y , затем найдите фразу про целое и фразу, связывающую неизвестные. После вычислений обязательно проверьте исходные условия.

Тренировочный блок — Путь А

10 задач. В каждой задаче сначала определите смысл x и y , затем составьте систему и решите её методом подстановки. Решения записывайте полностью.

1. В двух коробках 54 карандаша. В первой коробке на 8 карандашей больше, чем во второй. Сколько карандашей в каждой коробке?
2. На двух полках 71 книга. На первой полке на 13 книг меньше, чем на второй. Сколько книг на каждой полке?
3. В двух кассах продали 426 билетов. В первой кассе продали на 38 билетов больше, чем во второй. Сколько билетов продали в каждой кассе?
4. На двух участках высадили 47 деревьев. На втором участке высадили на 9 деревьев больше, чем на первом. Сколько деревьев высадили на каждом участке?
5. Периметр равнобедренного треугольника равен 28,6 см. Каждая из равных сторон на 2,9 см больше основания. Найдите длины сторон треугольника.
6. Периметр прямоугольника равен 74 см. Длина прямоугольника на 9 см больше ширины. Найдите длину и ширину.
7. Длина трассы равна 5250 м. Она состоит из двух тоннелей и наземного участка длиной 620 м. Первый тоннель на 110 м длиннее второго. Найдите длину каждого тоннеля.
8. Три участка дороги имеют общую длину 184 км. Средний участок имеет длину 36 км, а первый участок на 12 км длиннее третьего. Найдите длины первого и третьего участков.
9. Периметр равнобедренного треугольника равен 42,5 см. Каждая из равных сторон на 4,75 см больше основания. Найдите длины всех сторон.
10. Общая длина маршрута равна 8420 м. Два открытых участка вместе имеют длину 920 м, а оставшаяся часть маршрута проходит по двум тоннелям. Первый тоннель на 140 м длиннее второго. Найдите длину каждого тоннеля.

Ответы

№	Ответ
---	-------

- | | |
|----|--|
| 1 | 31 карандаш в первой коробке, 23 — во второй. |
| 2 | 29 книг на первой полке, 42 — на второй. |
| 3 | 232 билета в первой кассе, 194 — во второй. |
| 4 | 19 деревьев на первом участке, 28 — на втором. |
| 5 | Равные стороны по 10,5 см, основание 7,6 см. |
| 6 | Длина 23 см, ширина 14 см. |
| 7 | Первый тоннель 2370 м, второй 2260 м. |
| 8 | Первый участок 80 км, третий 68 км. |
| 9 | Равные стороны по 15,75 см, основание 11 см. |
| 10 | Первый тоннель 3820 м, второй 3680 м. |
-

Перед сдачей работы проверьте каждую задачу двумя способами: по сумме всех частей и по указанной в условии разности.